



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO LLANTA NORTE 2

Anexo 2B: Flora y Vegetación

PREPARADO PARA



Febrero 2016

CONTENIDO DEL INFORME

CONTENIDO DEL INFORME	2
INDICE DE TABLAS.....	3
INDICE DE FIGURAS.....	3
1. INTRODUCCIÓN	4
1.1. OBJETIVO GENERAL	4
1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	4
2. METODOLOGÍA.....	4
2.1. VEGETACIÓN TERRESTRE	4
2.2. FLORA TERRESTRE	5
3. RESULTADOS	6
3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PAISAJE DE LA ZONA DE ESTUDIO	6
3.2. VEGETACIÓN	7
3.3. FLORA VASCULAR	8
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	9
5. BIBLIOGRAFÍA.....	10
6. ANEXO 1:	11

INDICE DE TABLAS

TABLA 1: TIPOS BIOLÓGICOS DE OCUPACIÓN DE TIERRAS.	4
TABLA 2: CLASIFICACIÓN DE DENSIDAD SEGÚN PORCENTAJE DE CUBRIMIENTO	5
TABLA 3: LISTADO DE ESPECIES DE FLORA IDENTIFICADAS EN LA CAMPAÑA DE TERRENO.	8

INDICE DE FIGURAS

FIGURA 1: ÁREA DE ESTUDIO VEGETACIONAL, INDICANDO LA ZONA DE MUESTREO.	8
FIGURA 2: IMÁGENES DE LA ZONA DE ESTUDIO	8
FIGURA 3: A) NOLANA LEPTOPHYLLA Y B) EPHEDRA BREANA	9
FIGURA 4. ÁREA DE ESTUDIO PROYECTO.	9

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene la Línea Base de Flora y Vegetación para el proyecto de un Parque fotovoltaico ubicado en la comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama, el cual abarca una superficie aproximada de 150 ha. La información contenida en este estudio fue obtenida inicialmente mediante un trabajo de gabinete, ratificada con una campaña de terreno en el área de estudio, y finalmente analizada para establecer las conclusiones.

1.1. OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la vegetación y flora presente en el área de estudio.

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Definir y describir las principales formaciones vegetacionales presentes en el área del proyecto.
- Determinar la flora presente en el área del proyecto, con su respectiva clasificación taxonómica, nombre común, forma de crecimiento y origen geográfico.
- Definir el estado de conservación de las especies silvestres identificadas en el área de estudio de acuerdo a la legislación vigente.

2. METODOLOGÍA

La metodología utilizada para la elaboración del presente informe, se basó en la revisión de los antecedentes bibliográficos disponibles para el área de influencia del proyecto, y la realización de una campaña de terreno de 1 día en el área de estudio, realizada el 26 de septiembre de 2013.

2.1. VEGETACIÓN TERRESTRE

La vegetación se evalúa definiendo unidades homogéneas dentro del área del proyecto en función de las características estructurales y las especies dominantes presentes en ellas. La delimitación de dichas unidades se efectúa mediante la fotointerpretación de unidades homogéneas en cuanto a textura y color, con las imágenes satelitales o aéreas, utilizando la metodología de "Carta de Ocupación de Tierras" (COT), desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS), Montpellier, Francia, la que fue adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981), y Etienne y Prado (1982), siguiendo la pauta de evaluación que se muestra a continuación:

Para el área de estudio los tipos biológicos son:

Tabla 1: Tipos biológicos de Ocupación de Tierras.

Leñoso Alto	Árboles
-------------	---------

Leñoso bajo	Arbustos
Herbáceo	Hierbas perennes y anuales
Suculento	Cactus y chaguales

La cobertura de la vegetación se define en relación a la siguiente escala:

Tabla 2: Clasificación de densidad según porcentaje de cubrimiento

Cobertura	
Densidad	Cubrimiento (%)
Muy escasa	1-5
Escasa	5-10
Muy clara	10-25
Clara	25-50
Poco densa	50-75
Densa	75-90
Muy densa	90-100

2.2. FLORA TERRESTRE

Para estimar la riqueza florística en el área de estudio se realizó un recorrido por el área de influencia del proyecto (Figura 1 y Anexo1).

Durante la campaña de terreno se registran todas las especies vegetales presentes al momento de la evaluación, determinando su origen fitogeográfico, forma de crecimiento y estado de conservación. La filiación taxonómica de las especies siguió la nomenclatura de la flora de Chile de Marticorena & Quezada (1985). Para la determinación de los estados de conservación de la flora, se consultó a Benoit (1989), además de los D.S. 151/2007, 50/2008 y 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que oficializa la primera, segunda y tercera nómina de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.

Las categorías utilizadas para establecer el estado de conservación de las especie vegetales son las siguientes:

- **Extinta (EX):** Una especie se considera Extinta cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre en la Región. Equivale a las categorías UICN (2001) Extinto (EX) y Extinto en estado silvestre (EW).

- **En Peligro (EP):** Una especie se considerará En Peligro de Extinción cuando enfrente un riesgo muy alto de extinción en la Región. Incluye las categorías UICN (2001) En Peligro Crítico (CR) y En Peligro (EN). En términos cuantitativos, un análisis de viabilidad poblacional debería mostrar que la probabilidad de extinción en estado silvestre es de por lo menos 20% dentro de 20 años o cinco generaciones, cualquiera que sea el período mayor (hasta un máximo de 100 años).
- **Vulnerable (VU):** Una especie se considerará Vulnerable cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría En Peligro, enfrente un riesgo alto de extinción en la Región. Equivale a la categoría IUCN (2001) Vulnerable (VU). El análisis cuantitativo debería mostrar que la probabilidad de extinción en estado silvestre es de por lo menos 10% dentro de 100 años.
- **Fuera de Peligro (FP):** Una especie se considerará como Fuera de Peligro cuando exista evidencia de que no experimentará riesgo de extinción en un futuro cercano en la Región. Incluye las categorías UICN (2001) Casi Amenazado (NT) y Preocupación Menor (LC).
- **Insuficientemente Conocida (IC):** Una especie se clasifica como Insuficientemente Conocida en la Región si no existe información suficiente que permita clasificarla en alguna de las tres categorías anteriores. Equivale a la categoría IUCN (2001) Datos Insuficientes (DD). Cuando se disponía de información complementaria, se utilizó una de las siguientes subcategorías:
 - Insuficientemente Conocida potencialmente Extinta, IC(EX?)
 - Insuficientemente Conocida potencialmente En Peligro, IC(EP?)
 - Insuficientemente Conocida potencialmente Vulnerable, IC(VU?)
 - Insuficientemente Conocida potencialmente Fuera de Peligro, IC(FP?)
- **No Evaluada (NE):** Una especie se clasificó como No Evaluada cuando no fue sometida al proceso de evaluación por falta de información. Equivale a la categoría IUCN (2001) con el mismo nombre y sigla.

3. RESULTADOS

3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PAISAJE DE LA ZONA DE ESTUDIO

Corresponde a la zona dominada por el bioclima tropical, la cual se divide en dos grandes sectores: las zonas costeras e interiores y las precordilleranas y andinas (altiplano).

La zona costera e interior se caracteriza por la presencia casi nula de precipitaciones, haciéndose estas más escasas y esporádicas hacia el oeste, la vegetación se vuelve más abierta llegando a estar totalmente ausente en lo que se conoce como desierto absoluto. Al igual que la vegetación, la presencia de otras formas de vida es prácticamente nula. Esta zona se extiende por la costa y el interior desde el extremo norte hasta la latitud de 25°S donde alcanza su máxima expresión y penetra a mayores altitudes.

Las áreas precordilleranas muestran una vegetación muy abierta de matorrales bajos desérticos, la zona interior (pampa) se muestra interrumpida por formaciones de bosques espinosos y matorrales y algunas zonas costeras muestran una vegetación de matorrales desérticos fuertemente condicionados por la incidencia de neblina. En la zona andina las precipitaciones tienen un origen tropical y se concentran en verano, produciendo una vegetación más abundante que en zonas bajas, compuesta de matorrales bajos y pajonales cuya composición y estructura varía altitudinalmente de acuerdo con la disminución de la temperatura.

Las precipitaciones disminuyen hacia el oeste y hacia el sur alcanzando valores mínimos marcando la transición hacia un régimen de lluvias de invierno, que caracteriza la zona centro norte (mediterránea). Esta zona (altiplano) presenta además una gran diversidad en términos faunísticos, presentando un gran número de especies de aves y mamíferos.

En relación a las amenazas presentes en esta zona para la conservación de la biodiversidad, se pueden destacar el sobrepastoreo tanto en zonas costeras como del altiplano, por ganado caprino. Las actividades relacionadas a la minería, que generan un alto impacto en las áreas intervenidas por este tipo de proyectos. Al ser una zona desértica, la falta de agua es una amenaza constante, tanto para los asentamientos humanos, como para los ecosistemas, especialmente aquellos relacionados a cursos de agua (Plissock y Fuentes, 2008).

3.2. VEGETACIÓN

Desde la perspectiva de las formaciones vegetacionales, el área de estudio corresponde a la Región del Desierto que se extiende desde la I a la IV región (Río Limarí). El área de estudio se inserta en la sub-región denominada Desierto absoluto, la cual corresponde a la parte del desierto en donde las precipitaciones son casi nulas, por lo que el aporte de agua es local proveniente desde napas freáticas.

Desde la perspectiva de los pisos vegetacionales, la zona de estudio corresponde al piso Matorral desértico mediterráneo interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*. Se distribuye en el llano interior de la región de Atacama y al sur de la región de Antofagasta, entre los 200 y 1.500 m de altitud.

Este piso corresponde a un matorral muy abierto en el que dominan los arbustos *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*, a las que se asocian los subarborescentes *Encelia canescens*, *Fagonia chilensis*, *Alona rostrata*, *Heliotropium mysotifolium*, *H. megalanthum* y las herbáceas *Argyria radiata*, *Nolana baccata*, *Calandria longiscapa*, *Tetragonia copiapina*, *T. macrocarpa* y otras, las que emergen sólo durante los años más lluviosos. En las zonas aluviales es posible observar comunidades intrazonales dominadas por *Heliotropium sinuatum*, que no han sido formalmente definidas.

Esta vegetación contrasta con el piso situado inmediatamente hacia la costa (piso de vegetación, Matorral desértico mediterráneo costero de *Oxalis gigantea* y *Eulachnia breviflora*), puesto que está sometido al efecto de sombras de lluvias provocados por la Cordillera de la Costa.

La dinámica de este piso se relaciona con las dos especies dominantes que tienden a mantener sus estructuras vegetativas y generativas incluso durante los años secos, siendo en estos periodos casi las únicas especies posibles de diferenciar, mientras que el resto de las plantas pierden prácticamente todos sus órganos aéreos, renovándolos durante los periodos más húmedos (Luebert y Plissock, 2006).

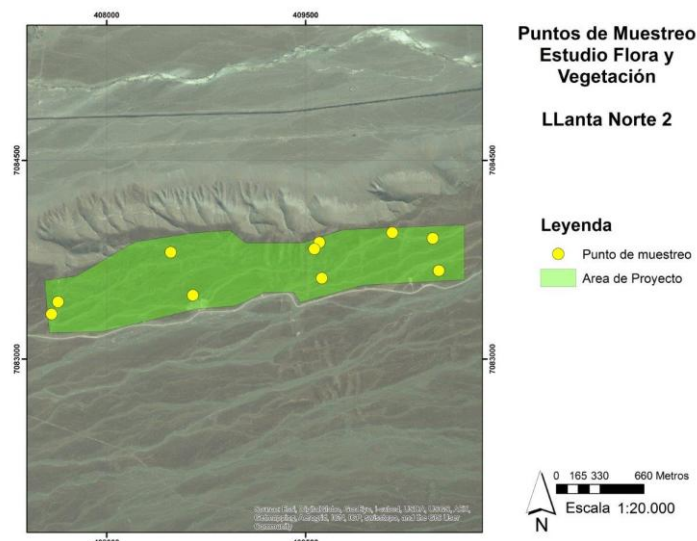


Figura 1: Área de estudio vegetal, indicando la zona de muestreo.

3.3. FLORA VASCULAR

Debido a la escasa vegetación presente en el área de emplazamiento del proyecto, tal como se observa en la Figura 2, no fue posible identificar unidades homogéneas de vegetación, y por lo mismo definir coberturas y grados de artificialización de la flora.



Figura 2: Imágenes de la zona de estudio

En la siguiente Tabla 1, se muestran las tres especies identificadas en la zona de estudio durante la campaña de terreno.

Tabla 3: Listado de Especies de Flora identificadas en la campaña de terreno.

Especie	Nombre común	Familia	Origen	Estado de conservación
<i>Ephedra breana</i>	pingo-pingo	Ephedraceae	Nativa	FP (squeo et al.2008)
<i>Nolana leptophylla</i>	nolana	Solanaceae	Endémica	FP (squeo et al.2008)

En la figura 3, es posible observar algunas de las especies identificadas durante la campaña de terreno.



Figura 3: A) *Nolana leptophylla* y B) *Ephedra breana*

Figura 4. Área de Estudio Proyecto.

Fuente: Elaboración propia.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El piso de vegetación asociado al área en la cual se emplazará el proyecto, corresponde a Matorral desértico mediterráneo interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*.

Debido a la escasa vegetación encontrada en el área de estudio, no fue posible identificar unidades homogéneas de vegetación, coberturas y grados de artificialización de la flora.

Se encontraron dos especies, ambas en las categorías de conservación Fuera de Peligro (FP).

La escasa vegetación presente en la zona de estudio, está restringida a sectores de escorrentía ocasional y superficial de aguas.

Según los antecedentes de gabinete y la posterior campaña de terreno realizada, confirman la escasa vegetación en el área de estudio, por lo tanto se puede inferir que el proyecto no reviste impacto desde el punto de vista vegetacional.

5. BIBLIOGRAFÍA

- Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal (CONAF), Santiago, Chile.
- Etienne, M. y D. Contreras. 1981. Cartografía de la Vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. N°46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile. 27 pp.
- Etienne M. y C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N°9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. 120 pp.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile.
- Luebert, F. y P. Plischoff. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.
- Marticorena C. y M. Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-158
- Plischoff y Fuentes. 2008. Análisis de la representatividad ecosistémica de las áreas protegidas públicas y privadas en Chile. Informe final, GEF. 103 pp.
- Squeo, F. Arancio, G. Gutierrez, J. Letelier, L. Arroyo, MTK. León-Lobos, P. Renteria-Arrieta, L. 2008. Flora amenazada de la Región de Atacama y estrategias para su conservación. Ed. Universidad de La Serena, La Serena. 72 p.

6. ANEXO 1:

Ubicación geográfica de los puntos de muestreo dentro del área de influencia del proyecto.
Coordenadas UTM WGS 1984 H19.S

X	Y
410505	7083668
410459	7083912
410154	7083955
409623	7083611
409604	7083881
409566	7083831
408650	7083482
408483	7083807
407633	7083432
407585	7083340